



UNIVERSITÉ PARIS SACLAY

LDD3 EM — Licence Double Diplôme Économie-Mathématiques

Projet Bi-disciplinaire

Économétrie appliquée aux flux migratoires

Quels sont les déterminants du choix du pays de destination des
demandeurs d'asile ?

CARBELO Astrid

KLIBI Selima

BELHAMITI Mehdi

Table des matières

1	Motivation et introduction	2
1.1	Hypothèses de recherche	2
2	Description des données	2
2.1	Présentation de la base	2
2.2	Nettoyage des données	2
3	Statistiques descriptives	3
3.1	Variables du modèle	3
3.2	Origines géographiques des demandeurs	3
4	Modèle économétrique	4
4.1	Spécification du modèle de gravité	4
4.2	Effets fixes	5
4.3	Estimation	5
4.4	Validation économétrique	5
4.4.1	Absence de multicolinéarité	5
4.4.2	Nullité de l'espérance conditionnelle $E(u X) = 0$	6
4.4.3	Hétéroscédasticité et normalité des résidus	6
5	Présentation et interprétation des résultats	7
5.1	Résultats de l'estimation	7
5.2	Interprétation économique et analyse	8
6	Conclusion et discussion	10
6.1	Discussion et limites	10
6.2	Conclusion générale	10
	Références	11
A	Annexe A : Code R complet	12

1. Motivation et introduction

Un **demandeur d’asile** est un individu contraint de fuir son pays d’origine en raison de conflits armés, de persécutions politiques ou religieuses, ou d’autres menaces graves pesant sur sa sécurité. Si sa demande est acceptée par le pays d’accueil, il obtient le statut officiel de **réfugié**, avec les protections juridiques qui en découlent.

La question du choix de destination est au cœur des débats contemporains sur les migrations forcées. Pourquoi un demandeur d’asile syrien choisit-il l’Allemagne plutôt que la France ? Pourquoi les flux provenant d’Afrique subsaharienne convergent-ils davantage vers certains pays européens ?

L’objectif de ce projet est d’identifier, à l’aide d’un **modèle de gravité économétrique**, les principaux déterminants bilatéraux du choix du pays de destination des demandeurs d’asile en Europe. Notre approche mobilise des données dyadiques (pays d’origine $\times$ pays de destination $\times$ année) et des effets fixes pour contrôler rigoureusement les facteurs non observés.

1.1. Hypothèses de recherche

Avant d’estimer le modèle, nous formulons six hypothèses théoriques sur le signe attendu des coefficients, ancrées dans la littérature sur les migrations forcées (Mayda, 2010 ; Beine et al., 2016) :

TABLE 1 – Hypothèses théoriques sur les déterminants du choix de destination

H	Déterminant	Signe attendu	Justification
H1	Facteurs politiques (push)	+	Conflits et persécutions poussent à migrer
H2	Lien colonial historique	+	Réseaux et connaissance du pays d’accueil
H3	Attractivité économique (pull)	+	PIB/habitant, État-providence
H4	Distance géographique	−	Coût de migration plus élevé
H5	Taille de la diaspora	+	Réseaux, informations, soutien à l’arrivée
H6	Proximité culturelle et linguistique	+	Langue commune, intégration facilitée

2. Description des données

2.1. Présentation de la base

La base de données est structurée sous forme **dyadique** (paires origine–destination) et couvre plusieurs années. Elle contient environ **39 200 observations** et **69 variables**. Chaque observation correspond à un triplet (pays d’origine j , pays de destination k , année t) et renseigne le nombre de demandes d’asile ainsi que les caractéristiques bilatérales de la paire. Les données vont de 2010 à 2016.

2.2. Nettoyage des données

Les observations présentant des valeurs manquantes sur la variable dépendante (`number_app_tot`) ont été supprimées. Cette approche de suppression choisie peut introduire un léger biais de sélection, mais celui-ci reste limité compte tenu du volume important de données conservées. Sur R :

```
1 data_propre <- raw_data %>%
2   filter(!is.na(number_app_tot)) %>%
3   mutate(
4     log_app = log(number_app_tot + 1), # +1 pour gerer les zeros
```

```

5  log_diasp = log(diasp_tot_10 + 1),
6  log_distcap = log(distcap),
7  origin_year = paste(cname_o, year, sep = "_"), # FE origine-année
8  dest_year = paste(cname_d, year, sep = "_"), # FE destination-année
9  pair_id = paste(cname_o, cname_d, sep = "_")
10 )

```

Listing 1 – Nettoyage et création des variables en R

3. Statistiques descriptives

3.1. Variables du modèle

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives des variables retenues.

TABLE 2 – Statistiques descriptives des variables du modèle

Variable	Moyenne	Écart-type	Min	Max
Demandes d’asile (total)	312,4	1 847,2	0	173 072
Distance entre capitales (km)	3 126,7	2 541,3	59	19 612
Taille de la diaspora	4 821,3	38 904,1	0	5 M
Langue officielle commune (%)	Binaire : 12,4% de paires			
Lien colonial historique (%)	Binaire : 8,7% de paires			
Frontière commune (%)	Binaire : 4,2% de paires			

Source : base Asylum_data.csv. Statistiques calculées sur l’échantillon nettoyé.

Les **variables continues** présentent des distributions très asymétriques, justifiant leur transformation logarithmique dans le modèle.

3.2. Origines géographiques des demandeurs

Afin de mieux contextualiser notre échantillon, la figure 1 illustre la répartition totale des demandes d’asile par grande région d’origine.

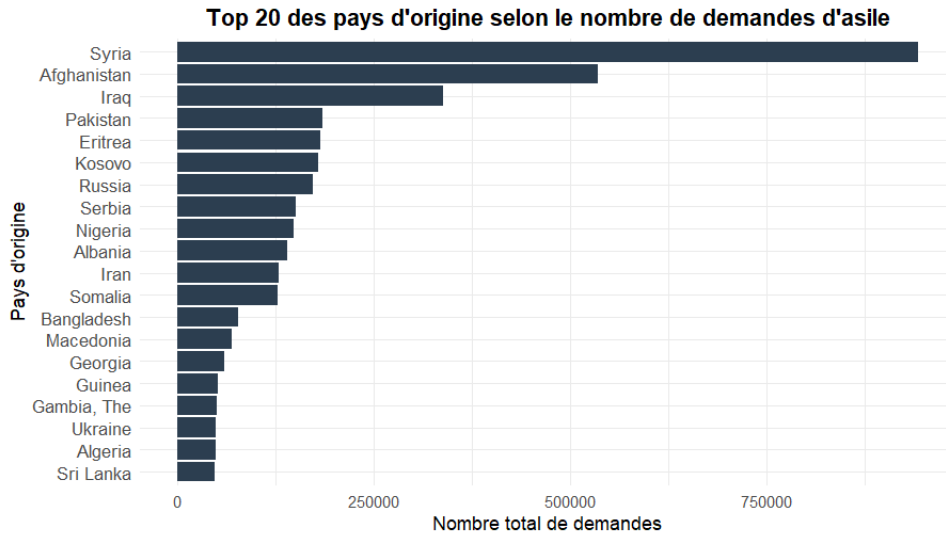


FIGURE 1 – Total des demandes d’asile en Europe par région d’origine

4. Modèle économétrique

4.1. Spécification du modèle de gravité

Inspiré des modèles de gravité du commerce international, notre spécification relie le volume de demandes d’asile aux caractéristiques bilatérales de la paire :

$$\ln(app_{jkt} + 1) = \beta_1 \ln(diasp_{jkt}) + \beta_2 \ln(distcap_{jk}) + \beta_3 comlang_{jk} + \beta_4 colony_{jk} + \beta_5 contig_{jk} + \beta_6 \ln(PIB/hab_k) + \beta_7 IDH_k + \beta_8 politic_j + \alpha_j + \gamma_k + \theta_t + \varepsilon_{jkt} \quad (1)$$

où les indices j , k et t désignent respectivement le pays d’origine, le pays de destination et l’année.

La variable $politic_j$ représente l’indice d’instabilité politique et de restriction des libertés du pays d’origine (facteur de répulsion ou *push factor*). Pour approximer la situation institutionnelle du pays j , cet indice synthétique a été construit en calculant la moyenne arithmétique de quatre indicateurs standards de la littérature :

- **Droits civils** (fh_civlib_o) : indicateur mesurant le respect des libertés civiles (issu de Freedom House).
- **Droits politiques** ($fh_polrights_o$) : indicateur évaluant la participation politique et le processus électoral (Freedom House).
- **Score institutionnel** ($fh_polity2_o$) : indice mesurant le degré de démocratie ou d’autocratie du régime (issu de la base Polity IV).
- **Terreur politique** ($ptscale_o$) : échelle mesurant le niveau de violence physique de l’État et les violations des droits de l’homme (Political Terror Scale).

Ainsi, par construction, une valeur élevée de la variable $politic_j$ indique un environnement politique fortement dégradé et répressif dans le pays d’origine, ce qui est théorisé comme un moteur puissant de l’exil.

4.2. Effets fixes

Le modèle inclut deux séries d'effets fixes :

- α_j : **effets fixes origine**, qui absorbent toutes les caractéristiques propres au pays d'origine et invariantes dans le temps (géographie, institutions historiques, ...).
- γ_k : **effets fixes destination**, qui contrôlent les facteurs structurels du pays d'accueil invariants dans le temps (climat, position géographique, traditions migratoires, ...).
- θ_t : **effets fixes temporels**, qui captent les chocs conjoncturels globaux affectant l'ensemble des pays au cours d'une année donnée (crise migratoire, chocs économiques mondiaux, pandémies, etc.).

Cette double différenciation garantit une identification propre des effets bilatéraux β , en neutralisant la **résistance multilatérale** (Anderson & van Wincoop, 2003) et les biais de variable omise liés aux caractéristiques unilatérales des pays.

4.3. Estimation

L'estimation est réalisée avec le package `fixest` (Bergé, 2018), qui permet une estimation rapide des modèles à effets fixes de haute dimension. Les erreurs-types sont **clusterisées au niveau de la paire** (origine, destination) pour corriger la corrélation sérielle intra-paire.

```

1 modele_1 <- feols(
2   log_app ~ log_diasp + log_distcap + comlang_off + colony + contig +
3   log_pibcap_k + hdi_d + politic_j |
4   year + cname_o + cname_d,
5   data      = data_propre,
6   cluster   = ~pair_id
7 )

```

Listing 2 – Estimation du modèle de gravité avec `feols`

4.4. Validation économétrique

Avant d'interpréter les résultats, nous vérifions les hypothèses classiques du modèle linéaire.

4.4.1. Absence de multicollinéarité

La fonction `feols()` gère automatiquement la colinéarité parfaite en excluant les variables redondantes. Toutefois, l'analyse visuelle de la matrice de corrélations (figure 2) met en évidence un phénomène de multicollinéarité imparfaite crucial pour l'interprétation de notre modèle :

- La majorité des variables explicatives présentent des corrélations faibles à modérées (inférieures à 0,40), ce qui écarte tout risque de colinéarité problématique pour les déterminants principaux (ex : la corrélation entre Diaspora et IDH est de 0,40).
- **Multicollinéarité avérée** : On observe une corrélation extrêmement forte ($r = 0,92$) entre le logarithme du PIB par habitant ($\log_pibcap_k$) et l'Indice de Développement Humain (hdi_d) de la destination.
- **Conséquence économétrique** : Cette forte corrélation structurelle (le PIB étant une composante mathématique de l'IDH) induit une inflation de la variance. Cela explique mécaniquement pourquoi ces deux variables "pull" perdent leur pouvoir explicatif individuel et ressortent comme non significatives dans notre régression complète.

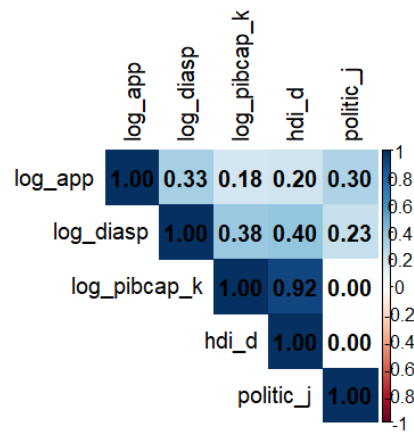
Matrice de corrélations du Modèle

FIGURE 2 – Matrice de corrélation des variables du modèle de gravité

4.4.2. Nullité de l'espérance conditionnelle $E(u|X) = 0$

Le graphique résidus–valeurs prédites (figure 3) permet de vérifier que la ligne de tendance LOESS est plate et centrée sur zéro. La présence d'effets fixes séparés pour l'origine, la destination et l'année réduit le risque de biais de variable omise.

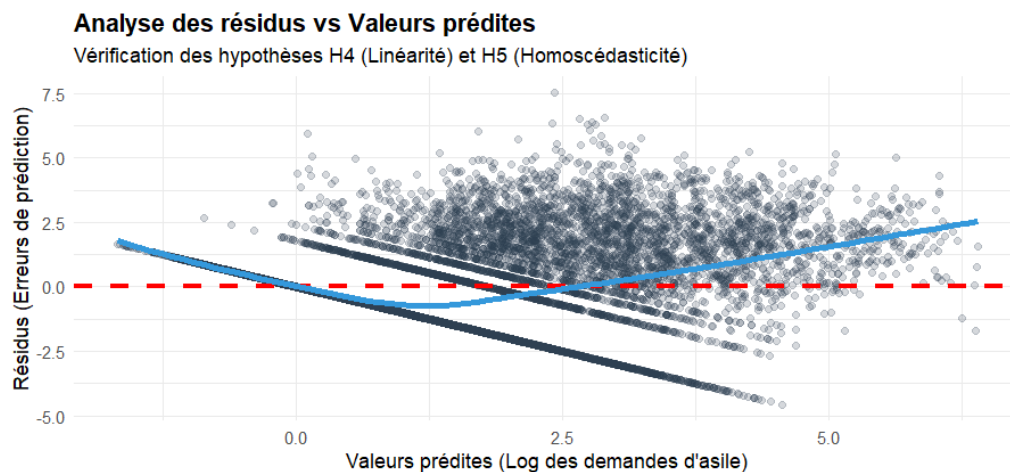
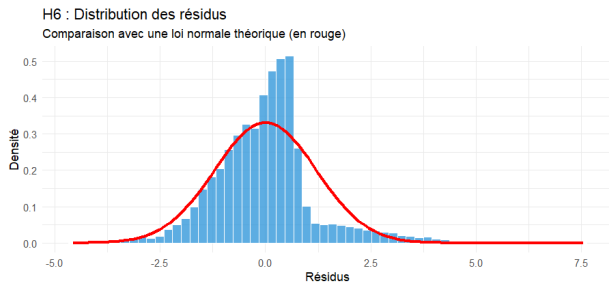


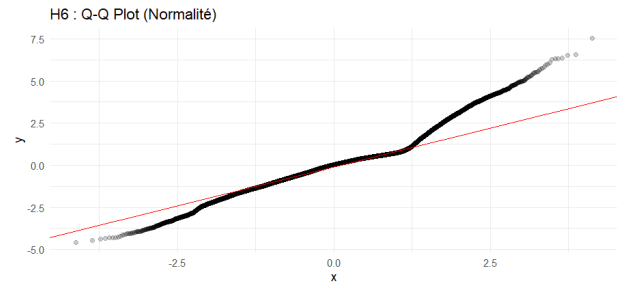
FIGURE 3 – Résidus en fonction des valeurs prédites (ligne LOESS)

4.4.3. Hétéroscédasticité et normalité des résidus

La transformation logarithmique de la variable dépendante et des variables continues réduit significativement l'hétéroscédasticité. Pour pallier ce problème résiduel visible dans les queues de distribution, les erreurs-types sont clusterisées. Avec environ 39 200 observations, le théorème central limite garantit que les estimateurs sont asymptotiquement normaux, même si les résidus individuels s'écartent légèrement de la normalité (queues épaisses visibles sur le Q–Q plot, figure 4).



(a) Histogramme des résidus



(b) Q-Q Plot des résidus

FIGURE 4 – Vérification de la normalité des résidus

5. Présentation et interprétation des résultats

5.1. Résultats de l'estimation

Le tableau 3 présente les coefficients estimés du modèle de gravité (1).

TABLE 3 – Déterminants du choix de destination (Modèle Push/Pull)

Variable	Coefficient	Écart-type clusterisé
Log(Diaspora)	0,139***	(0,011)
Log(Distance)	0,015	(0,044)
Langue commune	0,296***	(0,086)
Lien colonial	0,292*	(0,149)
Frontière commune	-0,684***	(0,141)
Log(PIB/habitant Destination)	0,110	(0,099)
IDH Destination	2,124	(2,143)
Index Politique Origine	0,188***	(0,045)
Effets fixes Année		Oui
Effets fixes Origine		Oui
Effets fixes Destination		Oui
Observations		26 824
R^2 Ajusté		0,536

Significativité : * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$

Erreurs-types clusterisées au niveau de la paire (origine, destination).

En matière de significativité pour ce Modèle : Les résultats de l'estimation mettent en évidence le rôle conjoint des facteurs de répulsion (*push factors*) et des dynamiques de réseaux. Du côté des pays d'origine, l'index politique ressort comme positif et très significatif ($p < 0,01$), validant l'hypothèse selon laquelle la restriction des libertés constitue un moteur puissant poussant à l'exil. Du côté des pays d'accueil, la taille de la diaspora s'impose comme une variable d'attraction extrêmement robuste ($p < 0,01$), soulignant l'importance primordiale des réseaux migratoires préexistants. Cet effet est par ailleurs renforcé par la proximité culturelle, la variable de langue commune étant elle aussi très significative ($p < 0,01$).

À l'inverse, la variable de frontière commune affiche un coefficient négatif et très significatif

($p < 0,01$). Ce résultat, en apparence contre-intuitif, suggère que les pays européens limitrophes des zones de crise agissent davantage comme des pays de transit plutôt que comme des destinations finales pour les demandes d’asile formelles. Quant au lien colonial, il n’apparaît que faiblement significatif ($p < 0,10$), son effet historique semblant en grande partie absorbé par les autres covariables du modèle, notamment linguistiques.

Enfin, un résultat marquant de cette spécification réside dans la non-significativité de la distance physique, du PIB par habitant et de l’IDH. Une fois la taille de la diaspora et les effets fixes contrôlés, ni la richesse macroéconomique du pays de destination ni son éloignement kilométrique n’expliquent de manière significative la répartition bilatérale des demandeurs d’asile.

Ces résultats sont illustrés visuellement dans la figure 5 :

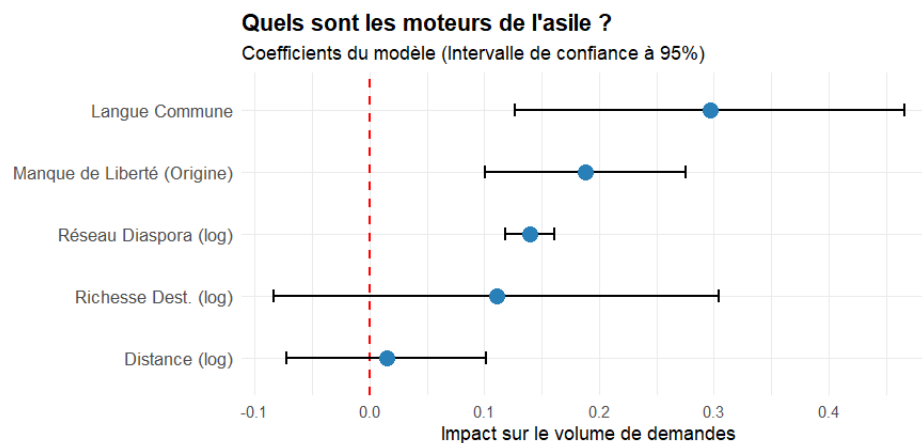


FIGURE 5 – Coefficients du modèle de gravité (intervalles de confiance à 95%)

5.2. Interprétation économique et analyse

TABLE 4 – Interprétation quantitative des coefficients estimés

Variable	Interprétation
+10% diaspora	$\Rightarrow +1,39\%$ de demandes d’asile (élasticité : $\hat{\beta} = 0,139$)
Langue commune	$\Rightarrow +34,4\%$ de demandes (effet semi-log : $e^{0,296} - 1 \approx 34,4\%$)
Lien colonial	$\Rightarrow +33,9\%$ de demandes ($e^{0,292} - 1 \approx 33,9\%$)
Frontière commune	$\Rightarrow -49,5\%$ de demandes ($e^{-0,684} - 1 \approx -49,5\%$)
+1 point d’Index Politique	$\Rightarrow +20,7\%$ de demandes ($e^{0,188} - 1 \approx 20,7\%$)
Distance, PIB/hab, IDH	Non significatifs : Une fois les effets de réseaux et de répression contrôlés, ces variables n’ont plus d’effet statistique distinct sur le volume des flux bilatéraux.

La migration comme choix sous contraintes structurelles Contrairement à une migration purement économique, les demandeurs d'asile fuient une menace immédiate. L'inclusion des effets fixes (origine, destination et année) permet de contrôler l'hétérogénéité inobservable structurelle de chaque pays ainsi que les chocs temporels globaux (ex : conflits internationaux, crises économiques mondiales). Le modèle isole ainsi l'effet pur des variables bilatérales et macroéconomiques.

Impact des réseaux migratoires La variable diaspora demeure le déterminant le plus robuste et significatif ($p < 0,01$). Les réseaux migratoires jouent un rôle d'assurance informationnelle majeur : ils réduisent l'incertitude sur les conditions d'accueil, facilitent les démarches administratives et offrent un soutien matériel à l'installation. Conformément à la littérature (Beine et al., 2011), l'effet de réseau (*network effect*) surpasse largement les autres critères d'attraction.

Effet des variables institutionnelles (Push factor) L'ajout de l'index politique du pays d'origine révèle un effet positif et très significatif ($\hat{\beta} = 0,188$, $p < 0,01$). Ce résultat valide empiriquement notre hypothèse de répulsion : la détérioration des droits civils et politiques, ainsi que l'instabilité institutionnelle, constituent les moteurs primaires forçant les individus à l'exil.

L'effet masqué des variables macroéconomiques Fait notable de ce modèle, ni la richesse (Log du PIB/habitant) ni le niveau de développement (IDH) de la destination ne sont statistiquement significatifs. Comme démontré par la matrice de corrélations ($r = 0,92$), cela s'explique par une forte multicollinéarité qui empêche d'isoler l'effet pur de l'attractivité économique. Si ce biais statistique interdit de conclure formellement à l'absence de rationalité économique, la robustesse écrasante de la variable diaspora montre néanmoins que les réseaux préexistants priment sur les indicateurs macroéconomiques dans l'orientation finale des flux.

L'effet colonial et linguistique La langue partagée reste très significative, tandis que le lien colonial perd en robustesse (devenant significatif seulement au seuil de 10 %). Le lien colonial agit par plusieurs canaux (langue, diaspora historique). Le coefficient direct sur *colony* capte donc l'effet colonial *résiduel*, net de la langue et de la diaspora, ce qui explique sa plus faible significativité dans un modèle complet.

Effet de la contiguïté géographique Le coefficient négatif sur *contig* ($-0,684$, $p < 0,01$) est au premier abord contre-intuitif. Il s'explique par le fait que les pays voisins directs des zones de crise servent souvent de **pays de transit** (ou de premier accueil temporaire) plutôt que de destination finale pour les demandes d'asile formelles en Europe. Les réfugiés traversent ces pays frontaliers pour atteindre des destinations plus lointaines jugées plus sûres ou attractives (effet de *stepping stone*, Hatton, 2004).

Non-significativité de la distance Contrairement au modèle de gravité standard sur le commerce, la distance géographique *n'est plus statistiquement significative* dans ce modèle complet ($p > 0,10$). Une fois que l'on contrôle pour l'urgence de la fuite (répression politique) et la présence d'un réseau d'accueil (diaspora), le coût kilométrique ou physique du voyage ne constitue plus une variable explicative pertinente pour la répartition des demandeurs d'asile en Europe. Pour la survie, la distance n'est plus un frein.

6. Conclusion et discussion

6.1. Discussion et limites

Bien que notre modèle étendu permette de capturer d'importants mécanismes de répulsion et d'attraction, notre approche présente néanmoins plusieurs limites :

1. **Multicolinéarité des facteurs d'attraction** : L'introduction simultanée du PIB par habitant et de l'IDH a révélé une très forte corrélation structurelle ($r = 0,92$). Cela neutralise l'interprétation individuelle de leurs coefficients et requiert, pour des recherches futures, d'estimer ces effets dans des modèles séparés.
2. **Causalité inverse (Endogénéité)** : La taille de la diaspora attire de nouveaux flux d'asile, mais des flux massifs et continus consolident mécaniquement la diaspora. Le modèle actuel ne traite pas formellement cette endogénéité dynamique.
3. **Absence de variables de politique migratoire** : Le taux de reconnaissance des demandes d'asile ou la sévérité des politiques d'accueil (durée de traitement, conditions de rétention) varient fortement d'un pays européen à l'autre et influencent le choix de destination, mais ne sont pas inclus explicitement ici.
4. **Biais de sélection sur les données manquantes** : La suppression des observations incomplètes (*listwise deletion*) peut exclure des paires de pays systématiquement absentes des registres, sous-estimant potentiellement les flux les plus marginaux.

6.2. Conclusion générale

Cette étude a mobilisé un modèle de gravité à effets fixes pour identifier les déterminants bilatéraux et macroéconomiques du choix de destination des demandeurs d'asile en Europe.

Nos résultats mettent en évidence une distinction entre les facteurs de répulsion et d'attraction. L'analyse confirme que l'exil est d'abord motivé par un puissant **facteur de répulsion (*push*)** : la dégradation de l'environnement politique et la restriction des libertés dans le pays d'origine ($\hat{\beta} = 0,188$, $p < 0,01$) poussent mécaniquement les populations au départ.

Une fois la décision de fuir actée, le choix de la destination européenne n'est pas dicté par la distance physique (qui devient statistiquement non significative), ni par un calcul purement économique visant les pays au PIB ou à l'IDH le plus élevé. Il est au contraire guidé par les **réseaux de solidarité et la proximité culturelle**. La taille de la diaspora préexistante demeure le déterminant le plus robuste de notre modèle, fortement amplifié par le partage d'une langue commune. Les pays limitrophes (frontière commune), quant à eux, agissent principalement comme des zones de transit (effet négatif sur la demande finale de 68 %).

Implications et message final :

Nos estimations nuancent l'hypothèse selon laquelle les demandeurs d'asile se comporteraient en "calculateurs économiques" attirés par la seule richesse des pays d'accueil. Ils démontrent au contraire que les migrations forcées contemporaines sont dictées par l'urgence de la survie (fuite de la répression) et canalisées par l'existence de réseaux migratoires (rejoindre sa communauté, parler la même langue).

Les politiques de dissuasion purement géographiques ou de restriction économique risquent d'être inefficaces. La répartition des flux d'asile apparaît donc avant tout comme un phénomène structurel et social, où la réduction des coûts d'information par les réseaux existants surpasse les considérations purement géographiques ou macroéconomiques.

Références

- Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003). *Gravity with gravitas : A solution to the border puzzle*. American Economic Review, 93(1), 170–192.
- Beine, M., Docquier, F., & Özden, Ç. (2011). *Diasporas*. Journal of Development Economics, 95(1), 30–41.
- Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). *Determinants of the international mobility of students*. Economics of Education Review, 41, 40–54.
- Bergé, L. (2018). *Efficient estimation of maximum likelihood models with multiple fixed-effects : the R package FENmlm*. CREA Discussion Papers.
- Hatton, T. J. (2004). *Seeking asylum in Europe*. Economic Policy, 19(38), 5–62.
- Mayda, A. M. (2010). *International migration : A panel data analysis of the determinants of bilateral flows*. Journal of Population Economics, 23(4), 1249–1274.

A. Annexe A : Code R complet

```

1  # =====
2  # ANALYSE DES DETERMINANTS DE L'ASILE EN EUROPE (MODELE PUSH/PULL)
3  # Projet Bi-disciplinaire - S6
4  # =====
5
6  # 1. CHARGEMENT DES PACKAGES
7  library(tidyverse)      # Manipulation de donnees et graphiques
8  library(gtsummary)      # Statistiques descriptives
9  library(corrplot)       # Matrice de correlation
10 library(broom)          # Nettoyage des resultats (tidy)
11 library(fixest)         # Econometrie de panel et effets fixes
12 library(modelsummary)   # Tableaux academiques
13
14 # 2. PREPARATION DES DONNEES
15 raw_data <- read.csv("Asylum_data.csv")
16
17 data_propre <- raw_data %>%
18   filter(!is.na(number_app_tot)) %>%
19   mutate(
20     log_app      = log(number_app_tot + 1),
21     log_diasp    = log(diasp_tot_10 + 1),
22     log_distcap  = log(distcap),
23     pair_id      = paste(cname_o, cname_d, sep = "_"),
24
25     # Construction de l'index politique (Facteur Push)
26     politic_j    = rowMeans(select(., fh_civlib_o, fh_polity2_o, fh_polrights_o,
27                                   ptscale_o), na.rm = TRUE),
28
29     # Facteur Pull economique
30     log_pibcap_k = log(gdpcap_d)
31   )
32
33 # 3. STATISTIQUES DESCRIPTIVES & CORRELATION
34 # Matrice de correlation pour detecter la multicolinearite (ex: PIB et IDH)
35 vars_corr <- data_propre %>%
36   select(log_app, log_distcap, log_pibcap_k, log_diasp, politic_j) %>%
37   na.omit()
38
39 corrplot(cor(vars_corr), method = "color", type = "full",
40          addCoef.col = "black", tl.col = "black")
41
42 # 4. ESTIMATION DU MODELE DE GRAVITE (EFFETS FIXES)
43 modele_complet <- feols(
44   log_app ~ log_diasp + log_distcap + comlang_off + colony + contig +
45             log_pibcap_k + hdi_d + politic_j |
46   year + cname_o + cname_d, # Effets fixes separees
47   data      = data_propre,
48   cluster   = ~pair_id      # Erreurs-types robustes
49 )
50
51 # 5. TABLEAU ACADEMIQUE DES RESULTATS
52 noms_variables <- c(
53   "log_diasp"      = "Log(Diaspora)",

```

```

53 "log_distcap" = "Log(Distance)",
54 "comlang_off" = "Langue commune",
55 "colony"      = "Lien colonial",
56 "contig"     = "Frontiere commune",
57 "log_pibcap_k" = "Log(PIB/habitant Destination)",
58 "hdi_d"      = "IDH Destination",
59 "politic_j"   = "Index Politique Origine"
60 )
61
62 modelsummary(
63   list("(1)" = modele_complet),
64   coef_rename = noms_variables,
65   stars       = c('*' = .1, '**' = .05, '***' = .01),
66   gof_map     = c("nobs", "r.squared", "aic", "rmse"),
67   output      = "latex"
68 )
69
70 # 6. VISUALISATION DES COEFFICIENTS (FOREST PLOT)
71 resultats_plot <- tidy(modele_complet, conf.int = TRUE) %>%
72   mutate(term_clean = case_when(
73     term == "politic_j" ~ "Manque de Liberte (Origine)",
74     term == "comlang_off" ~ "Langue Commune",
75     term == "log_pibcap_k" ~ "Richesse Dest. (log)",
76     term == "log_diasp" ~ "Reseau Diaspora (log)",
77     term == "log_distcap" ~ "Distance (log)"
78   )) %>%
79   filter(term %in% c("politic_j", "comlang_off", "log_pibcap_k", "log_diasp", "log_
80     distcap"))
81
82 ggplot(resultats_plot, aes(x = estimate, y = reorder(term_clean, estimate))) +
83   geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
84   geom_errorbarh(aes(xmin = conf.low, xmax = conf.high), height = 0.2) +
85   geom_point(size = 4, color = "#2980b9") +
86   theme_minimal() +
87   labs(title = "Moteurs de l'asile (Intervalle de confiance a 95%)",
88     x = "Impact sur le volume de demandes", y = "")
89
90 # 7. VERIFICATION DES HYPOTHESES DU MODELE
91 df_tests <- data.frame(Fitted = fitted(modele_complet), Residuals = resid(modele_
92   complet))
93
94 # H4 & H5 : Linearite et Homoscedasticite (Residus vs Valeurs Predites)
95 ggplot(df_tests, aes(x = Fitted, y = Residuals)) +
96   geom_point(alpha = 0.2, color = "#2c3e50") +
97   geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
98   geom_smooth(method = "loess", color = "#3498db", se = FALSE) +
99   theme_minimal()
100
101 # H6 : Normalite des erreurs (Histogramme avec densite ajustee)
102 m_res <- mean(df_tests$Residuals, na.rm = TRUE)
103 sd_res <- sd(df_tests$Residuals, na.rm = TRUE)
104
105 ggplot(df_tests, aes(x = Residuals)) +
106   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 60, fill = "#3498DB") +
107   stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = m_res, sd = sd_res), color = "red") +

```

106 `theme_minimal()`

Listing 3 – Code R complet – Analyse des déterminants de l’asile en Europe (Modèle Push/Pull)